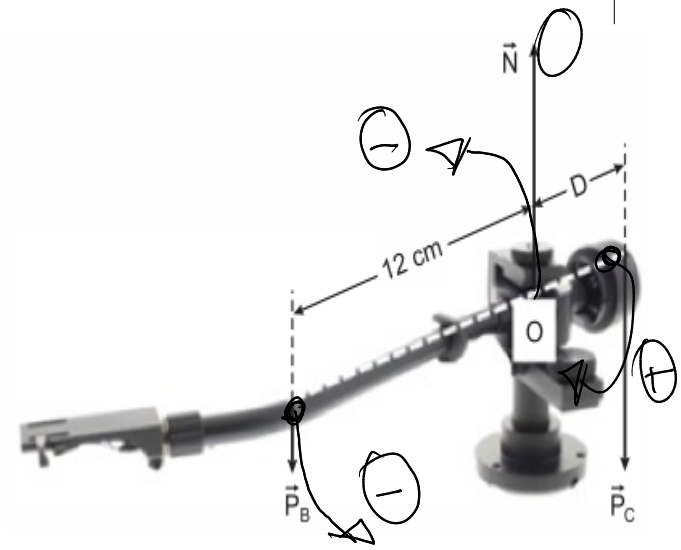
Estática

Estática - Corpo extenso

F1375 - (Unicamp)
A figura abaixo mostra o braço de um toca-discos de vinil. Nela são indicadas, nos seus respectivos pontos de atuação, as seguintes forças: peso do braço (P_B), peso do contrapeso (P_C) e força normal aplicada pelo suporte do braço (N). Para que o braço fique em equilíbrio, é necessário que a soma dos torques seja igual a zero. No caso do braço da figura, o módulo do torque de cada força em relação ao ponto O (suporte do braço) é igual ao produto do módulo da força pela distância do ponto de aplicação da força até O. Adote torque positivo para forças que tendem a acelerar o braço no sentido horário e torque negativo para o sentido anti-horário.



Sendo P_C = 1,5 N, P_B = 0,3 N e N = 1,8 N qual deve ser a distância D do contrapeso ao ponto O para que o braço fique em equilíbrio?

$+1,5 \cdot d - 0,3 \cdot d = 0$

$1,5d - 0,3 \cdot 12 = 0$

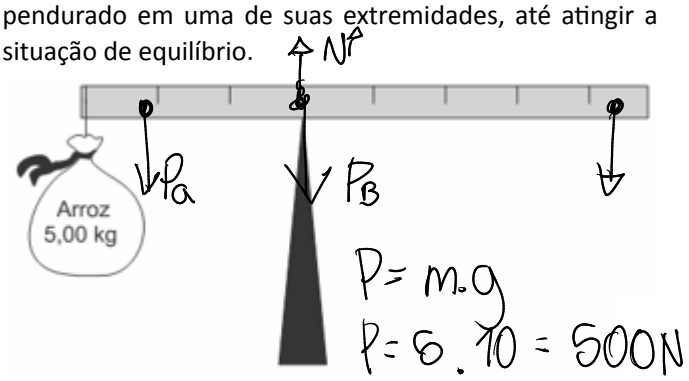
$1,5d - 3,6 = 0$

$1,5d = 3,6$

$d = \frac{3,6}{1,5} = 2,4$ //

a) 2,0 cm
b) 2,4 cm
c) 3,6 cm
d) 6,0 cm

F0013 - (Enem)
Em um experimento, um professor levou para a sala de aula um saco de arroz, um pedaço de madeira triangular e uma barra de ferro cilíndrica e homogênea. Ele propôs que fizessem a medição da massa da barra utilizando esses objetos. Para isso, os alunos fizeram marcações na barra, dividindo-a em oito partes iguais, e em seguida apoiaram-na sobre a base triangular, com o saco de arroz pendurado em uma de suas extremidades, até atingir a situação de equilíbrio.



Nessa situação, qual foi a massa da barra obtida pelos alunos?

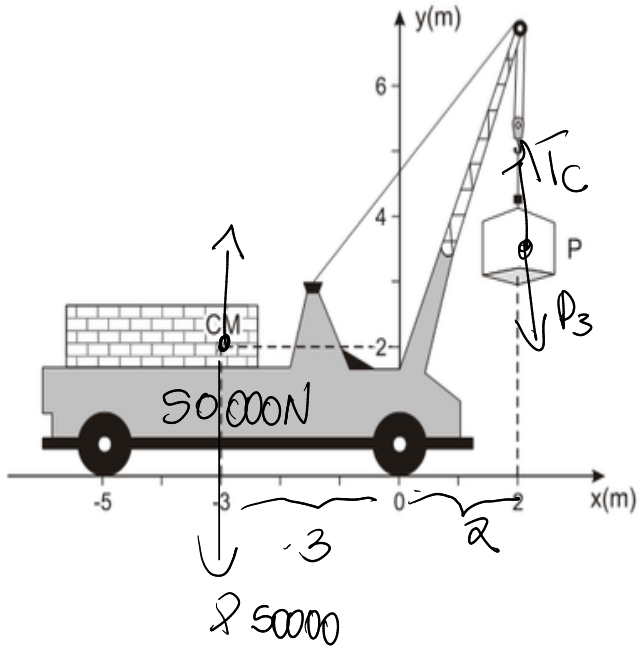
$P_a + P_B = 0$

$M = 500 . 3 . 1$

$M = 15000$ N/cm

a) 3,00 kg
b) 3,75 kg
c) 5,00 kg
d) 6,00 kg
e) 15,00 kg

F0790 - (Fuvest)



O guindaste da figura acima pesa 50.000 N sem carga e os pontos de apoio de suas rodas no solo horizontal estão em x = 0 e x = –5 m. O centro de massa (CM) do guindaste sem carga está localizado na posição (x = –3m, y = 2 m) Na situação mostrada na figura, a maior carga P que esse guindaste pode levantar pesa

a) 7.000 N
b) 50.000 N
c) 75.000 N
d) 100.000 N
e) 150.000 N

$P \cdot 2 = 50000 \cdot 3$

$P \cdot 2 = 150000$

$P = \frac{150000}{2} = 75000$

F0015 - (Acafe)

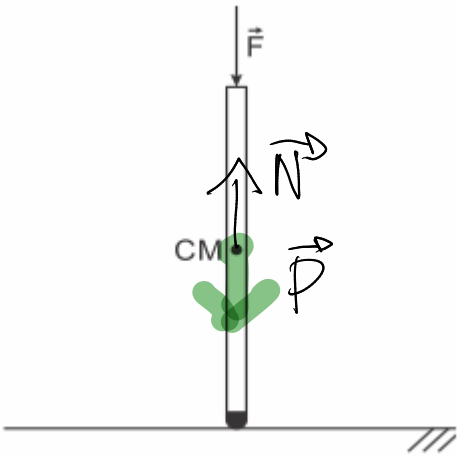
Uma família comprou uma casa nova e estava se preparando para a mudança. Os homens carregando a mobília e a mãe com a filha empacotando os objetos menores. De repente, a mãe pega um porta retrato com uma foto tirada na construção da antiga casa. A menina observa que era possível ver na foto dois pedreiros trabalhando, um deles usando o carrinho de mão para carregar massa e o outro usando o martelo para arrancar um prego da madeira. Sua avó aparecia com a vassoura na mão varrendo a varanda e sua mãe aparecia através da janela com uma pinça na mão, aparando a sobrancelha. Com isso, lembrou-se das aulas de física e percebeu que todos os personagens da foto portavam máquinas simples.

Assinale o nome das máquinas simples associadas aos quatro objetos vistos na foto, respectivamente com os citados.

a) Interresistente / interfixa / interpotente / interpotente.
b) Interpotente / interfixa / interresistente / interpotente.
c) Interfixa / interpotente / interpotente / inter-resistente
d) Interresistente / interpotente / interfixa / interpotente.

F1466 - (Enem)

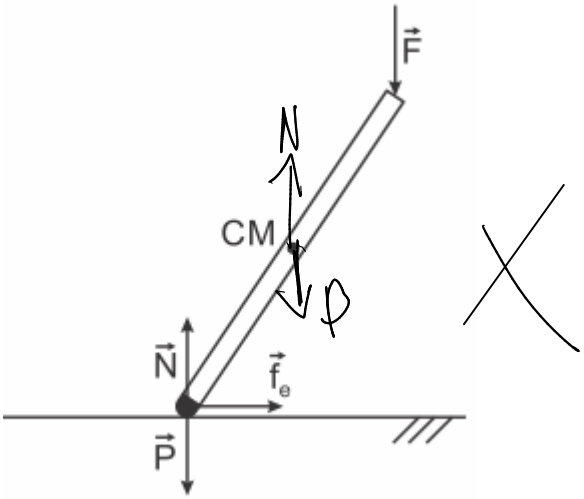
Tribologia é o estudo da interação entre duas superfícies em contato, como desgaste e atrito, sendo de extrema importância na avaliação de diferentes produtos de bens de consumo em geral. Para testar a conformidade de uma muleta, realiza-se um ensaio tribológico, pressionando-a verticalmente contra o piso com uma força $\vec{F}$, conforme ilustra a imagem, em que CM representa o centro de massa da muleta.



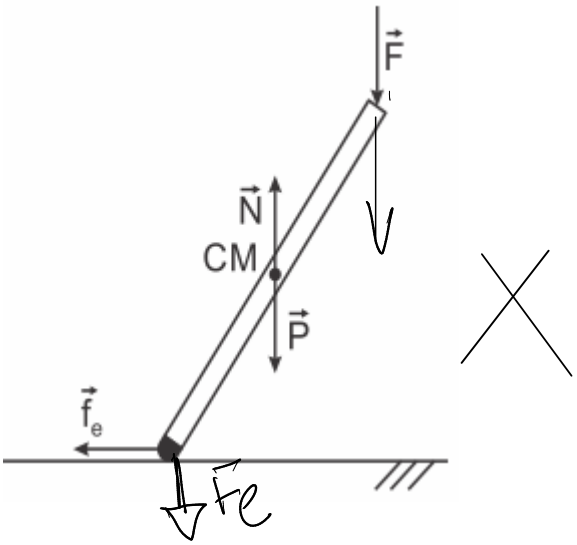
Mantendo-se a força $\vec{F}$ paralela à muleta, varia-se lentamente o ângulo entre a muleta e a vertical, até o máximo ângulo imediatamente anterior ao de escorregamento, denominado ângulo crítico. Esse ângulo também pode ser calculado a partir da identificação dos pontos de aplicação, da direção e do sentido das forças peso $\vec{P}$, normal $\vec{N}$ e de atrito estático $\vec{f_e}$.

O esquema que representa corretamente todas as forças que atuam sobre a muleta quando ela atinge o ângulo crítico é:

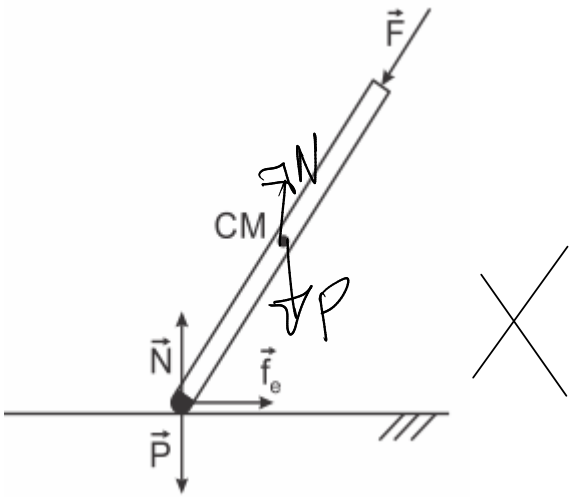
a)



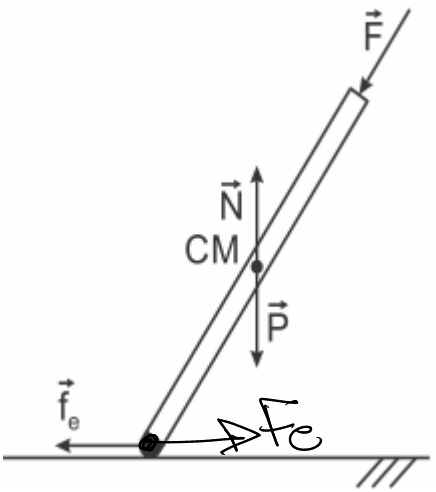
b)



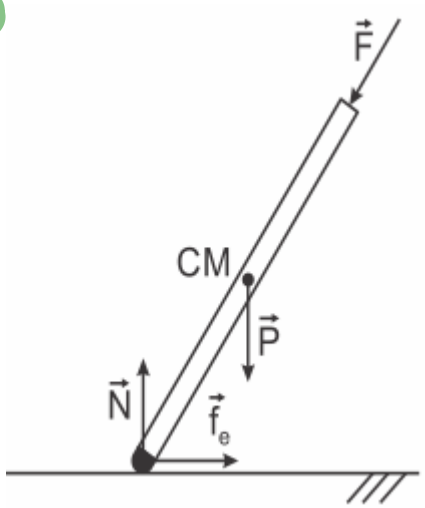
c)



d)



e)



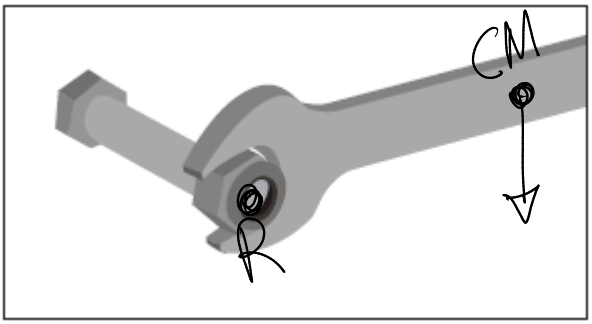
F0530 - (Enem)

As pessoas que utilizam objetos cujo princípio de funcionamento é o mesmo do das alavancas aplicam uma força, chamada de força potente, em um dado ponto da barra, para superar ou equilibrar uma segunda força, chamada de resistente, em outro ponto da barra. Por causa das diferentes distâncias entre os pontos de aplicação das forças, potente e resistente, os seus efeitos também são diferentes. A figura mostra alguns exemplos desses objetos.

Em qual dos objetos a força potente é maior que a força resistente?

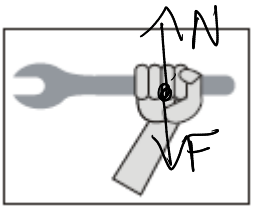
a) Pinça.
b) Alicate.
c) Quebra-nozes.
d) Carrinho de mão.
e) Abridor de garrafa.

F1404 - (Fer)
A chave de boca é utilizada para apertar ou desapertar porcas conforme representado na figura a seguir.



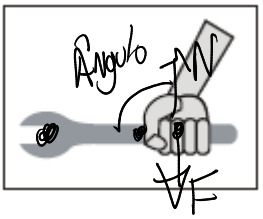
Para apertar uma porca, aplicando-se a menor intensidade de força possível, essa ferramenta deve ser segurada de acordo com o esquema indicado em:

a)



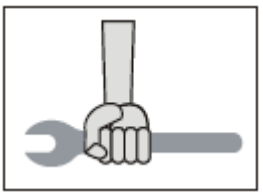
$M > P_c + F$

b)

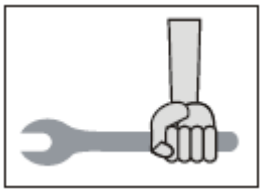


$M = F \cdot d \cdot \text{Sen}\,\theta$
$\text{Sen}\,\theta < 1$

c)



d)



e) em todas as situações anteriores será necessário aplicar a mesma força

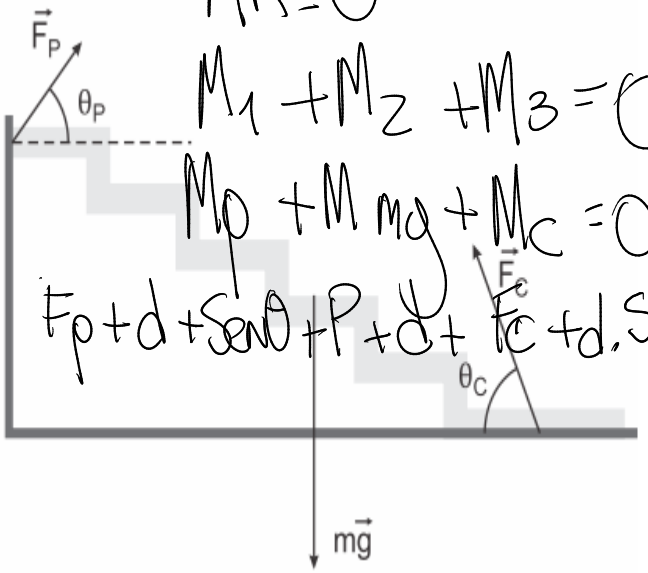
F0782 - (Unicamp)
As escadas flutuantes em cascata feitas em concreto armado são um elemento arquitetônico arrojado, que confere leveza a uma estrutura intrinsecamente massiva. Essas escadas são apoiadas somente na extremidade superior (normalmente em uma parede) e no chão. O esquema abaixo mostra as forças aplicadas na escada pela parede $\vec{F_P}$ e pelo chão $\vec{F_C}$, além da força peso $m\vec{g}$ aplicada pela Terra, todas pertencentes a um plano vertical.

$M_R = 0$

$M_1 + M_2 + M_3 = 0$

$M_P + M_{mg} + M_C = 0$

$F_P + d + \text{Sen}\theta + P + d + F_C + d.\text{Sen}\theta$



Com base nesse esquema, é correto afirmar que

a) $F_P \cdot cos(\theta_P) = F_C \cdot cos(\theta_C)$ e $F_P \cdot sen(\theta_P) + F_C \cdot sen(\theta_C) = mg.$

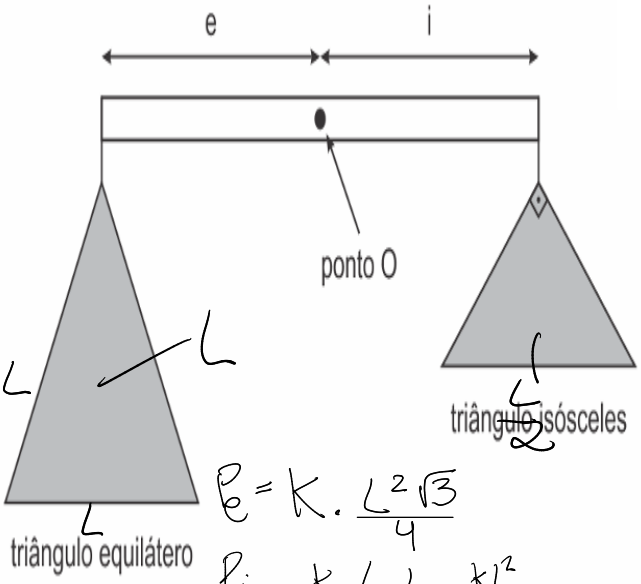
b) $F_P \cdot sen(\theta_P) = F_C \cdot sen(\theta_C)$ e $F_P \cdot cos(\theta_P) + F_C \cdot cos(\theta_C) = mg.$

c) $F_P \cdot cos(\theta_P) = F_C \cdot cos(\theta_C)$ e $F_P + F_C = mg.$

d) $F_P = F_c$ e $F_P \cdot sen(\theta_P) + F_C \cdot sen(\theta_C) = mg.$

F2247 - (Unicamp)

A figura abaixo ilustra uma alavanca que gira em torno do ponto O. Dois triângulos, do mesmo material e de mesma espessura, estão presos por fios de massa desprezível nos extremos da alavanca. Um triângulo é equilátero; o outro é retângulo e isósceles, e sua hipotenusa tem o mesmo comprimento que os lados do triângulo equilátero. Note que, neste caso, o peso dos objetos é proporcional à sua área. Conclui-se que, na condição de equilíbrio da alavanca, a razão das distâncias, i/e, é igual a



$P_e = K.\frac{L^2\sqrt{3}}{4}$

$P_i = \frac{K.L.\frac{L}{2}}{2} = \frac{KL^2}{4}$

$P_e.e = P_i.i$

$\frac{L^2\sqrt{3}}{4}.K.e = \frac{K.L^2}{4}.i$

$\frac{i}{e} = \sqrt{3}$

a) √3

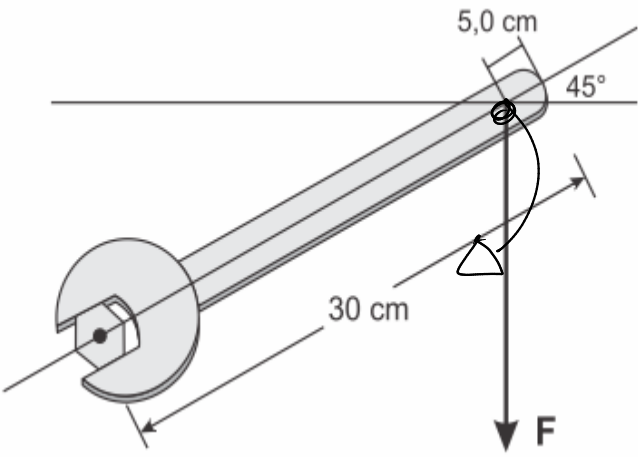
b) √3 / 3

c) 2

d) 3

F0784 - (Unioeste)

Uma pessoa usa uma chave de boca para apertar um parafuso, conforme a figura abaixo. A distância do centro do parafuso até a extremidade do cabo da chave de boca é de 30 cm e a força F, vertical, aplicada a 5 cm da extremidade do cabo da chave, possui intensidade F = 20 N.



Assinale a alternativa CORRETA.

$M = F.d.\text{Sen}\,45°$

$M = 20.25.\frac{\sqrt{2}}{2}$

$M = \frac{500.\sqrt{2}}{2} = 250\sqrt{2}$

a) O torque gerado por F tem módulo igual a 2,5√2 N · m e orientação paralela a F.

b) O torque gerado por F atua ao longo do eixo do parafuso, sendo sua orientação perpendicular à F e ao plano da página.

c) A orientação da força F representada na figura é aquela que fornece a situação de torque máximo, pois o ângulo entre o torque e o vetor força F é de 90°.

d) Na situação apresentada na figura, a componente de F paralela ao eixo do cabo da chave é nula, por esse motivo essa componente não gera torque.

e) Após uma rotação no parafuso em 45° no sentido horário, de forma que o cabo da chave de boca esteja na posição horizontal e mantendo F na vertical, o torque terá módulo nulo.